به نام خدا

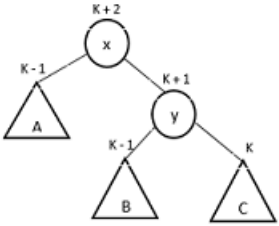
کوئیز اول درس ساختمان داده‌ها و الگوریتم‌ها

مدرس: مهدی صفرنژاد ــ اسفند ۹۸

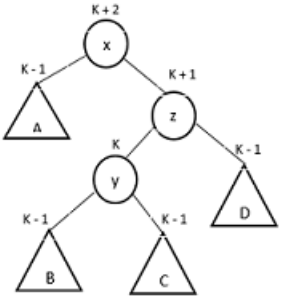
نام و نام خانوادگی:

شماره دانشجویی:

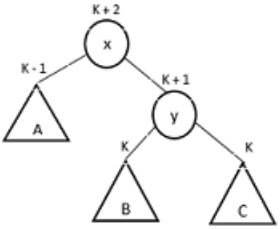
سؤال ۱. کدام شکل از درخت AVL هنگام اضافه کردن



شکل شمارهٔ ۱



شکل شمارهٔ ۲



شکل شمارهٔ ۳

رخ نمی‌دهد؟

سؤال ۲. دنبالهٔ اعداد ۳، ۲، ۵، ۶ و ۱۰ را به ترتیب از راست به چپ وارد یک درخت قرمز–سیاه کنید و مرحله به مرحله درخت را رسم کنید.

سؤال ۳. اگر در یک درخت قرمز–سیاه ارتفاع درخت از $o(n)$ باشد، پیچیدگی تعداد رأس‌های سیاه در یک مسیر ساده از ریشه به برگ چقدر است؟ توضیح دهید.

سؤال ۴. راهی برای تغییر دادن مقدار یک رأس در هرم بیشینه ارائه دهید که در آن قادر به حذف یک رأس از طریق جابه‌جایی مقدار آن رأس با برگ نباشید.

سؤال ۵. (امتیازی) چه تعداد د. د. ج با مقادیر

$$a_۱ < a_۲ < ... < a_n$$

می‌توان ساخت؟ گفتن رابطهٔ بازگشتی بدون ارائه پاسخ صریح کافی است.

موفق باشید